

Chapitre 2

Le cadre de la variance conditionnelle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\sigma^2 = E(h_t)$: la variance inconditionnelle est l'espérance (la moyenne) de la variance conditionnelle.
- (b) $(1,2 + 0,8 + 2,1 + 1,5 + 0,9)/5 = 6,5/5 = 1,3 \text{ } \%$.
- (c) Par la loi des grands nombres appliquée à la relation $\sigma^2 = E(h_t)$, la moyenne empirique des h_t observés converge vers σ^2 lorsque le nombre de jours augmente ; sur seulement cinq jours, 1,3 n'est qu'une estimation grossière, mais elle est construite exactement sur ce principe.
- (d) Chaque h_t est une « prévision météo » différente d'un jour à l'autre (parfois plus « agitée », $h_3 = 2,1$, parfois plus « calme », $h_2 = 0,8$) ; leur moyenne, 1,3, est le « climat » global de la période, c'est-à-dire la température moyenne de l'année dans l'image du cours.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sqrt{h_t} = \sqrt{2,25} = 1,5$. D'où $\varepsilon_t = 1,5 \times z_t$: $-0,75$; $1,80$; $0,45$; $-2,70$; $1,35$.
- (b) Moyenne empirique $\approx 0,02$. Variance empirique $\approx 1,1656$.
- (c) **Oui**, ces valeurs sont raisonnablement proches de 0 et de 1. Un écart n'est pas surprenant : avec seulement 5 observations, l'estimation de la moyenne et de la variance d'une loi $(0, 1)$ est très imprécise ; il faudrait un échantillon bien plus grand pour que ces estimateurs se rapprochent nettement de leurs valeurs théoriques.
- (d) Puisque h_t est connu (une constante) à la date $t - 1$ et que $E(z_t) = 0$, $V(z_t) = 1$ par hypothèse : $E(\varepsilon_t | \Omega_{t-1}) = \sqrt{h_t} E(z_t) = 0$, et $V(\varepsilon_t | \Omega_{t-1}) = h_t V(z_t) = h_t \times 1 = h_t = \mathbf{h_t} = 2,25$.

Correction — Exercice 3

- (a) Jours 1–5 : $(0,5 + 0,4 + 6,0 + 0,3 + 0,4)/5 = 7,6/5 = 1,52$. Jours 2–6 : $(0,4 + 6,0 + 0,3 + 0,4 + 0,5)/5 = 7,6/5 = 1,52$.
- (b) Jours 3–7 : $(6,0 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6)/5 = 7,8/5 = 1,56$. Jours 4–8 : $(0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 + 0,4)/5 = 2,2/5 = 0,44$.
- (c) Le choc du jour 3 ($\varepsilon^2 = 6,0$) sort de la fenêtre entre les deux calculs : h_t chute de 1,56 à 0,44, soit une baisse de $(1,56 - 0,44)/1,56 \times 100 \approx 71,8 \text{ } \%$.
- (d) **Non**, aucun événement nouveau ne survient ce jour-là : le choc du jour 8 (0,4) est même plus petit que la moyenne. La chute est un pur **artefact mécanique** de la sortie du choc ancien hors de la fenêtre de largeur fixe — exactement le défaut identifié par ce chapitre : la variance en fenêtre glissante peut sauter brutalement sans que l'information disponible ait réellement changé, ce qui viole l'esprit même d'une variance *conditionnelle* correctement construite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sigma^2 = E(h_t)$: la variance inconditionnelle des rentabilités est la moyenne (l'espérance) de leur variance conditionnelle.
- (b) La loi inconditionnelle de r_t est un « mélange » de lois conditionnelles de variances h_t différentes selon les jours ; or $\sigma^2 = E(h_t)$ formalise précisément cette moyenne. Un mélange de lois normales de variances h_t différentes (mais de même espérance) a toujours un kurtosis strictement supérieur à 3, ce qui explique le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ de l'introduction — le chapitre 1 anticipait cette idée sans disposer encore du vocabulaire exact (h_t, Ω_{t-1}) fourni par ce chapitre.
- (c) **Oui**, ce cas satisfait trivialement $\sigma^2 = E(h_t)$ puisque $E(\sigma^2) = \sigma^2$ pour une constante. Mais **non**, ce cas particulier ne produirait **pas** de kurtosis supérieur à 3 : s'il n'y a qu'un seul régime de variance (pas de mélange), r_t est simplement gaussien i.i.d. de variance constante σ^2 , dont le kurtosis vaut exactement 3.

(d) C'est l'exigence de **persistance** (le fait qu'un choc élève h_t de façon durable, sur plusieurs périodes, et non pour un seul jour) combinée à la **mesurabilité** par rapport à Ω_{t-1} (le fait que h_t réagisse effectivement au passé observé) qui manque au cas constant : c'est cette variation *réelle et durable* de h_t au fil du temps qui crée le mélange de régimes à l'origine du kurtosis excédentaire observé au chapitre 1.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $h_1 = 0,94 \times 1,0 + 0,06 \times 2,0 = 0,94 + 0,12 = 1,06$. $h_2 = 0,94 \times 1,06 + 0,06 \times 2,0 \approx 1,1164$. $h_3 = 0,94 \times 1,1164 + 0,06 \times 2,0 \approx 1,1694$.

(b) $h^*(1 - 0,94) = (1 - 0,94) \times 2,0 \Rightarrow h^* = 2,0$: la variance lissée converge exactement vers le niveau du choc constant qui se répète.

(c) **Non**, ce modèle ne comporte **aucun paramètre distinct** représentant une variance de long terme (pas de terme ω indépendant) : le niveau vers lequel h_t converge est entièrement déterminé, mécaniquement, par le niveau des chocs récents ($\varepsilon^2 = 2,0$ dans cet exemple). C'est précisément la critique de ce chapitre : RiskMetrics impose $\lambda = 0,94$ sans l'estimer, et n'a pas de variance de long terme propre vers laquelle revenir en l'absence de chocs.

(d) Le premier invariant du chapitre est que la prévision ponctuelle de l'équation de moyenne, $\hat{r}_{T+1} = \hat{\theta}$, **ne change pas** lorsqu'on modélise h_t . Ce lissage exponentiel reste néanmoins utile car ce n'est pas la prévision ponctuelle qui intéresse le gérant, mais tout ce qui touche au **risque** : la largeur des intervalles de confiance, les quantiles (VaR) et les appels de marge, qui dépendent directement du niveau courant de h_t et non de $\hat{\theta}$.

Correction — Exercice 6

(a) Pour $h = 1,56$: marge = $3\sqrt{1,56} \approx 3,75\%$. Pour $h = 0,44$: marge = $3\sqrt{0,44} \approx 1,99\%$.

(b) Baisse = $(3,75 - 1,99)/3,75 \times 100 \approx 46,9\%$.

(c) **Non** : d'après l'exercice 3, cette baisse ne reflète **aucune** amélioration réelle des conditions de marché — c'est un pur effet mécanique de la sortie du choc du jour 3 hors de la fenêtre de calcul, alors même que les chocs récents restent d'ampleur ordinaire.

(d) Une chambre de compensation pilotant ses appels de marge sur une telle variance en fenêtre glissante réduirait sa couverture de près de moitié **sans raison de marché réelle**, exactement au moment où le souvenir d'un choc important sort artificiellement du calcul — exposant le système à une **sous-couverture** du risque si un nouveau choc survenait juste après cette baisse injustifiée de la marge exigée.